

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답-미기입 0점

주의사항 1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다. 2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다. 3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다. 4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오. 5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오. 6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.	참고 데이터 기체 상수 $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 아보가드로 수 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 플랑크 상수 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 빛의 속도 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 전자의 전하량 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
---	---

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~8회 (기초지식·원자~반응속도론)		
1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	☐ ☐
2	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	☐ ☐
3	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	☐ ☐
4	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다.	☐ ☐
5	방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다.	☐ ☐
6	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	☐ ☐
7	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	☐ ☐
8	CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.	☐ ☐
9	NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	☐ ☐
10	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.	☐ ☐
11	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	☐ ☐
12	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	☐ ☐
13	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
14	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다.	☐ ☐
15	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
16	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다.	☐ ☐
17	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
18	평형 상수 K 가 1보다 크면 ΔG° 는 양수이다.	☐ ☐
19	평형 상수 K 가 크면 평형에서 생성물이 우세하다.	☐ ☐
20	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ ☐
21	촉매는 평형의 위치를 바꾸지 않고 평형 도달만 빠르게 한다.	☐ ☐
22	공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 작아진다.	☐ ☐
23	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.	☐ ☐
24	짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.	☐ ☐
25	염화 암모늄(NH_4Cl) 수용액은 염기성이다.	☐ ☐
26	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.	☐ ☐
27	자유 에너지와 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.	☐ ☐
28	1차 반응의 반감기는 $t_{1/2} = \ln 2/k$ 로 초기 농도와 무관하게 일정하다.	☐ ☐
29	활성화 에너지가 클수록 반응이 빠르다.	☐ ☐
30	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응을 빠르게 한다.	☐ ☐

31	배위 착물은 중심 금속 이온에 리간드가 결합한 화합물이다.	☐ O ☐ X
32	중심 금속 이온은 주로 전이 금속이며 전자쌍을 받는 루이스 산으로 작용한다.	☐ O ☐ X
33	리간드는 비공유 전자쌍을 제공하는 루이스 염기이다.	☐ O ☐ X
34	리간드는 중심 금속에서 전자쌍을 받는 루이스 산이다.	☐ O ☐ X
35	배위 결합은 금속과 리간드가 전자를 하나씩 내어 만드는 결합이다.	☐ O ☐ X
36	배위수는 중심 금속에 직접 결합한 주개 원자의 수이다.	☐ O ☐ X
37	착물에서 흔한 배위수는 3과 5이다.	☐ O ☐ X
38	한자리 리간드는 하나의 주개 원자로 금속에 결합한다.	☐ O ☐ X
39	여러자리(킬레이트) 리간드는 두 개 이상의 주개 원자로 금속에 결합한다.	☐ O ☐ X
40	여러자리 리간드로 만든 킬레이트 착물은 같은 종류의 한자리 리간드 착물보다 불안정하다.	☐ O ☐ X
41	배위 착물에도 구조 이성질체와 입체 이성질체가 존재한다.	☐ O ☐ X
42	기하 이성질체에는 cis(시스)와 trans(트랜스)가 있다.	☐ O ☐ X
43	광학 이성질체는 서로 완전히 똑같이 포개지는 관계이다.	☐ O ☐ X
44	광학 이성질체는 분자식과 결합 방식이 모두 달라서 생긴다.	☐ O ☐ X
45	평면 사각 착물은 cis-trans 기하 이성질체를 가질 수 있다.	☐ O ☐ X
46	팔면체 착물은 cis-trans나 fac-mer 같은 이성질체를 가질 수 있다.	☐ O ☐ X
47	결정장 이론은 리간드가 중심 금속의 d 오비탈 에너지를 분리시킨다고 본다.	☐ O ☐ X
48	팔면체 장에서 d 오비탈은 에너지가 다른 두 무리로 갈라진다.	☐ O ☐ X
49	팔면체 장에서 모든 d 오비탈의 에너지는 똑같이 유지된다.	☐ O ☐ X
50	d 오비탈 분리 에너지를 결정장 분리 에너지 Δ 로 나타낸다.	☐ O ☐ X
51	강한 장 리간드는 분리 에너지 Δ 를 작게 만든다.	☐ O ☐ X
52	분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 크면 저스핀 배치가 된다.	☐ O ☐ X
53	분리 에너지 Δ 가 짝지음 에너지보다 작으면 고스핀 배치가 된다.	☐ O ☐ X
54	강한 장 리간드일수록 고스핀 배치를 만든다.	☐ O ☐ X
55	분광화학 계열은 리간드를 장의 세기(Δ 크기) 순서로 배열한 것이다.	☐ O ☐ X
56	착물의 색은 d 오비탈 사이 전이(d-d 전이)로 빛을 흡수해 나타난다.	☐ O ☐ X
57	착물은 흡수한 빛의 색을 그대로 우리 눈에 보여준다.	☐ O ☐ X
58	착물의 자기성은 중심 금속의 질량으로 결정된다.	☐ O ☐ X
59	고스핀 착물은 저스핀 착물보다 홀전자가 많아 상자기성이 더 강하다.	☐ O ☐ X
60	배위수가 6인 착물의 가장 흔한 구조는 팔면체이다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 일반화학 9회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 9회 OMR 답안지